Dự án nhỏ: bộ tra cứu và thống kê dữ liệu — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Bài thực hành: nạp danh sách sách/học viên lab, tìm theo mã, lọc tên và thống kê từ. Nêu trường duy nhất, quy tắc chuẩn hóa và xử lý trùng; chọn list/map/index phù hợp với thao tác thường dùng.

Tự luyện: so kết quả thuật toán tối ưu với cách đơn giản trên dữ liệu nhỏ trước khi đo tốc độ.
Hướng giải: kiểm tra rỗng, trùng, Unicode, không tìm thấy và input lớn có kiểm soát. Báo cáo gồm bất biến, độ phức tạp dự kiến, môi trường đo và giới hạn; không dùng một biểu đồ thời gian để tuyên bố chứng minh Big-O.

Nguồn học tiếp

https://docs.python.org/3/library/collections.html